



南开大学  
Nankai University

## 《软件文化概论》课程报告

学    院：软件学院

姓    名：郭威威

学    号：2414308

2024~2025 第一学期

使用 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 撰写于 2025 年 1 月 5 日

# 目 录

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 1   | 操作系统 . . . . .       | 1  |
| 1.1 | 操作系统的发展进程 . . . . .  | 1  |
| 1.2 | 软件系统 . . . . .       | 2  |
| 1.3 | 操作系统的主要功能 . . . . .  | 2  |
| 1.4 | 感想 . . . . .         | 3  |
| 2   | 软件工程 . . . . .       | 4  |
| 2.1 | 软件工程定义 . . . . .     | 4  |
| 2.2 | 软件特性 . . . . .       | 5  |
| 2.3 | 软件危机 . . . . .       | 6  |
| 2.4 | 软件工程的模型和方法 . . . . . | 7  |
| 2.5 | 感想 . . . . .         | 10 |
| 3   | 计算机组成原理 . . . . .    | 10 |
| 3.1 | 图灵机 . . . . .        | 10 |
| 3.2 | 感想 . . . . .         | 11 |
| 4   | 算法基础 . . . . .       | 12 |
| 4.1 | 算法建模 . . . . .       | 12 |
| 4.2 | 感想 . . . . .         | 12 |

在本次软件文化概论的课程中，作为一名有着管理学学科专业背景且未来想从事计算机相关应用行业的二学士学生，通过对课程的学习，使自己对操作系统、软件工程、计算机组成原理、算法数据结构等有了更深入和系统的了解，由于自己想更多地深入学习计算机这门学科，所以在课程兴趣内容方面希望尽可能的将四个课程内容模块涉及到。

## 1 操作系统

### 1.1 操作系统的发展进程

操作系统的发展经历了人工操作方式、单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统、实时系统、网络操作系统、分布式操作系统等过程，在单道批处理系统时出现了汇编语言、FORTRAN 语言等早期的程序设计语言；多道批处理系统在内存中可驻留多道程序、程序执行在宏观上并行微观上串行；分时系统则可以使用户通过交互方式分享使用同一台计算机；实时系统的及时性‘可靠性要求高，能够在规定的时间内完成对事件的处理，并控制所有实时任务协调一致地运行，适用于工业流水线控制系统，军事控制系统，化学反应堆监控系统，航空飞行控制系统等；网络操作系统在原有的操作系统中增加一个网络通信模块，例如 Novell NetWare、Windows 系列和 Linux 等；分布式操作系统由若干独立计算机构成。



图 1: 国产操作系统

## 1.2 软件系统

同时，计算机系统是一个复杂的系统，它包含由主机和外部设备组成的硬件系统以及系统软件和应用软件组成的计算机软件系统，操作系统则属于计算机软件系统中系统软件的部分，它是控制和管理计算机系统各种资源（软件资源、硬件资源和信息资源）、合理组织计算机系统工作流程、提供用户与计算机之间接口以解释用户对机器各种操作需求并完成这些操作的一组程序集合，是最基本、最重要的系统软件。

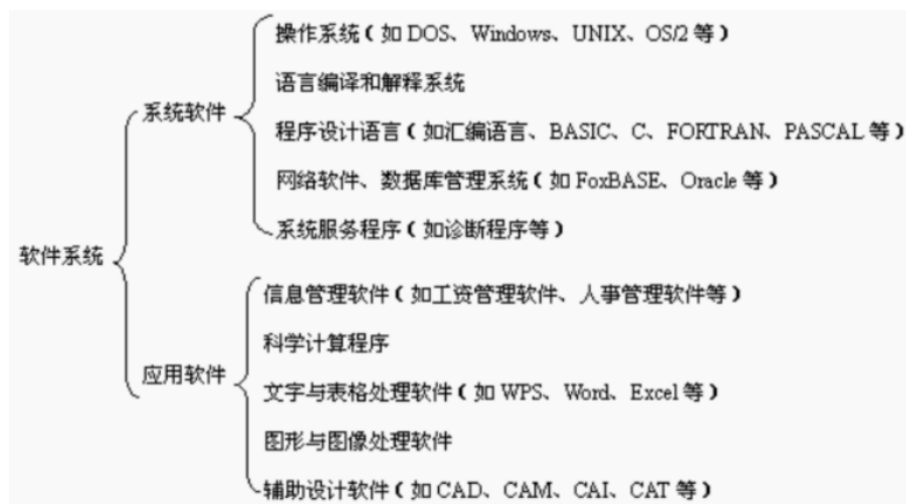


图 2: 软件系统

## 1.3 操作系统的主要功能

操作系统的主要功能包括磁盘管理和内存管理来管理计算机信息的存储和读取、外围设备管理、文件管理，在内存管理方面操作系统主要通过内存空间管理、内存空间分配、内存与外存信息的自动交换、内存空间回收等来对内存进行管理，文件管理包括文件存储空间的管理、目录管理、文件的读/写管理和保护。

## 小结：OS的主要功能

- 磁盘管理
- 内存管理
- CPU管理
- I/O设备管理
- 文件管理
- 用户接口

图 3: 操作系统的主要功能

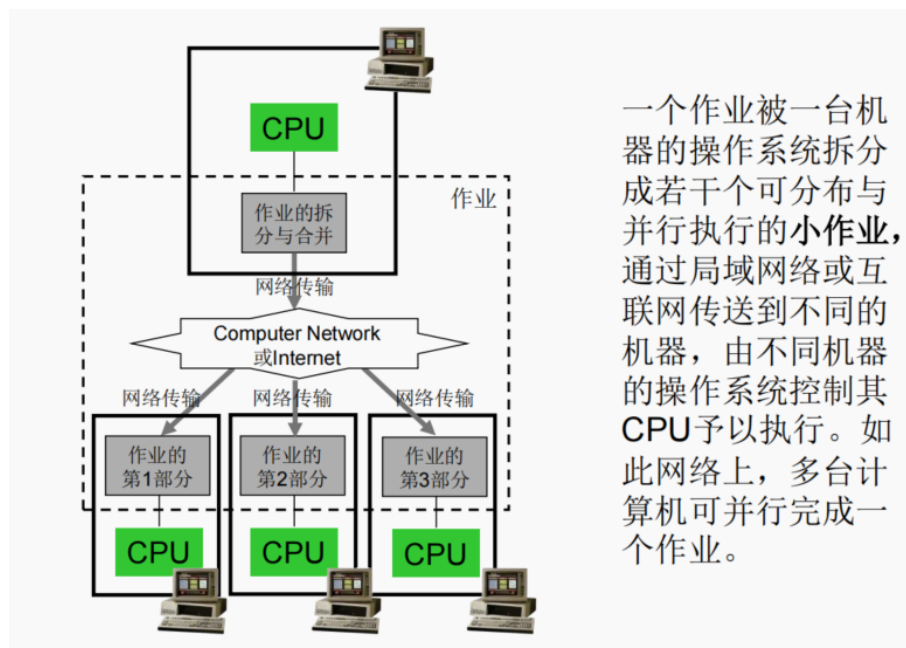


图 4: 操作系统的作业

### 1.4 感想

在操作系统课程中，我了解到主流 OS 系统包括 Windows, MacOS, Linux, 智能手机操作系统主要有 Andriod, ios 以及国产 OS: 深度 Linux(deepin)、统一操作系统 UOS、HarmonyOS、

银河麒麟操作系统 V10 SP1。通过老师的讲解以及对照现实中我国操作系统的发展阶段现状，感觉到中国国产操作系统在应用和技术领域以及科技生态方面还存在着较大差距。

## 2 软件工程

### 2.1 软件工程定义

软件工程是为了经济地获得能够在实际机器上高效运行的可靠软件而建立和使用的一系列好的工程化原则，即将工程化应用到软件上。软件是计算机系统中与硬件相互依存地另一部分，它是包括程序，数据及其相关文档的完整集合。

- 程序是按事先设计的功能和性能要求执行的指令序列。
- 数据是使程序能正常操纵信息的数据结构。
- 文档是与程序开发，维护和使用有关的图文材料。

软件 = 程序 + 数据 + 文档

图 5: 软件的定义



图 6: 软件工程内容

## 2.2 软件特性

软件具有诸多内在特性，是人类创造的最复杂的系统模型，具有复杂性、一致性、可变性、不可见性等特点。

### 软件特性：可变性

- 人们总是认为软件是容易修改的，但忽视了修改所带来的副作用
- 不断的修改最终导致软件的退化，从而结束其生命周期

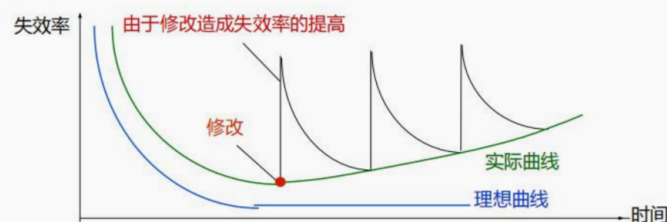


图 7: 可变性分析

## 软件特性：可变性

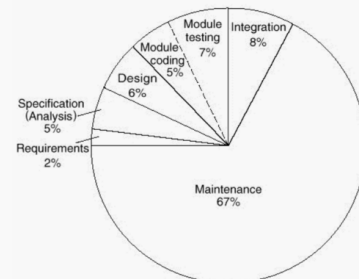


图 8: 可变性示例

## 2.3 软件危机

### 软件工程关注的焦点

- 软件质量 (Software Quality)
  - 软件产品与明确的和隐含的需求相一致的程度
  - 通常采用一系列质量特性来描述
- 软件成本 (Software Cost)
  - 软件开发成本是指软件开发过程中所花费的费用
  - 软件维护成本是指软件投入运行后软件变更所需的费用



来自[Elishoff, 1976], [Daly, 1977], [Zelkowitz, shaw and Gannon, 1979]和[Boehm, 1981]的统计数据

图 9: 软件工程关注焦点

软件工程关注的焦点主要在软件质量，软件成本，包括开发成本和维护成本。



## 软件危机典型表现



图 10: 软件危机

## 软件质量

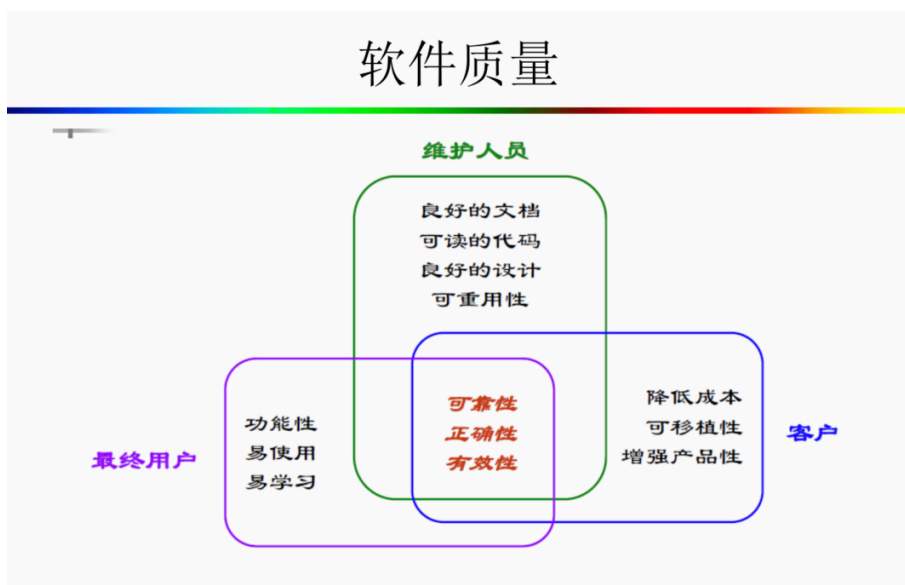


图 11: 软件质量

## 2.4 软件工程的模型和方法

软件工程以关注软件质量为目标，包括过程、方法和工具三个要素。

## 软件工程过程活动的V模型

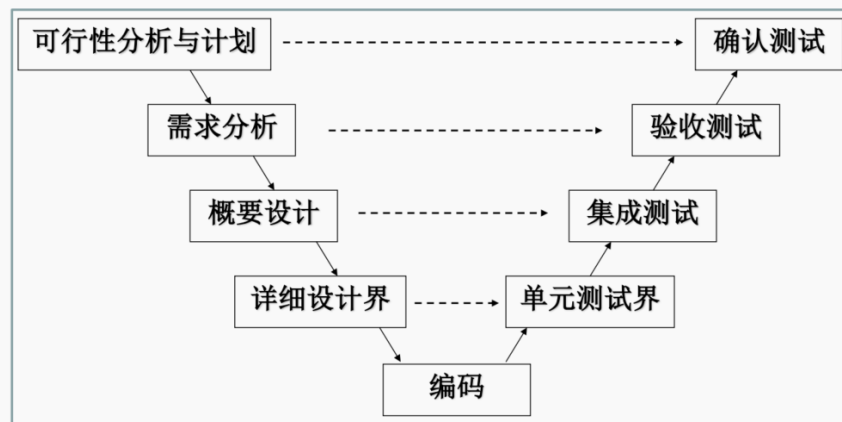


图 12: 软件工程 V 模型

软件工程的方法包括结构化方法、面向对象方法学、形式化方法等。

### • 结构化方法

将软件生命周期的全过程依次划分为若干个阶段，采用结构化技术来完成每个阶段的任务。

#### 特点：

- (1) 强调自顶向下顺序地完成软件开发的各阶段任务；
- (2) 结构化方法要么面向行为，要么面向数据，缺乏使两者有机结合的机制。

图 13: 结构化方法

### • 面向对象方法学

- 将数据和对数据的操作紧密地结合起来的方法。
- 软件开发过程是多次反复迭代的演化过程。
- 面向对象方法在概念和表示方法上的一致性，保证了各项开发活动之间的平滑过渡。
- 对于大型、复杂及交互性比较强的系统，使用面向对象方法学更有优势。

图 14: 面向对象方法

## ● 形式化方法

- 一种基于形式化数学变换的软件开发方法，它可将系统的规格说明转换为可执行的程序。

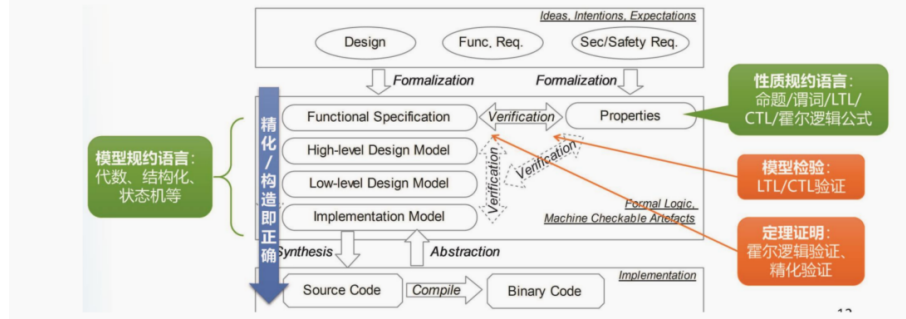


图 15: 形式化方法

## ● 形式化方法的主要特点

- 软件需求规格说明被细化为用数学记号表达的详细的正式化规格说明；
- 设计、实现和单元测试等开发过程由一个变换开发过程代替。通过一系列变换将形式的规格说明细化成为程序。

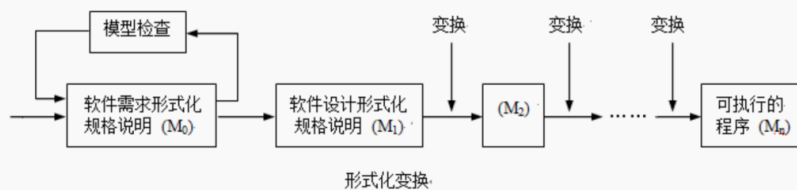


图 16: 形式化方法特点

## 软件工程工具



图 17: 软件工程工具

## 2.5 感想

软件的可变性是一个复杂的性质，在修改软件时不仅要确保所需功能的实现，还要注意修改后整个软件的完整性。软件在设计过程中是复杂的，它是设计开发的，根据需求定制开发的，相较于其他产品具有易于复制的特点。在软件开发过程中，因为软件系统有时十分复杂，因此开发管理十分重要，在某些应用的开发过程中一点小失误可能造成巨大的后果。我们可以通过对软件危机进行管理来确保软件开发的结果达到满意的要求。在软件开发过程中需要借助一些软件开发工具来实现软件开发，在需求开发、软件设计、软件构造、软件测试、软件维护、开发管理等方面都可以借助相关工具来辅助开发的进行。同时在软件开发过程中要注重一定的开发策略，通过软件复用、分而治之、逐步演进、优化折中等方法，通过软件复用可以用已有的构建组装软件，分而治之是处理复杂问题时将复杂问题分成简单问题的思想，逐步演进则是对软件逐步优化的思想，软件折中是指在现有条件下实现软件各个方面整体的最优，是基于理想目标的现实实现。

## 3 计算机组成原理

### 3.1 图灵机

图灵机在一定程度上反映了人们最初等、最原始的计算能力，他的基本动作非常简单、机械、确定，凡是用算法方法解决的问题以一定能用图灵机解决，凡是图灵机解决不了的问题任何算法也解决不了。程序必须要经过编译才转换成 CPU 所能接受的指令。

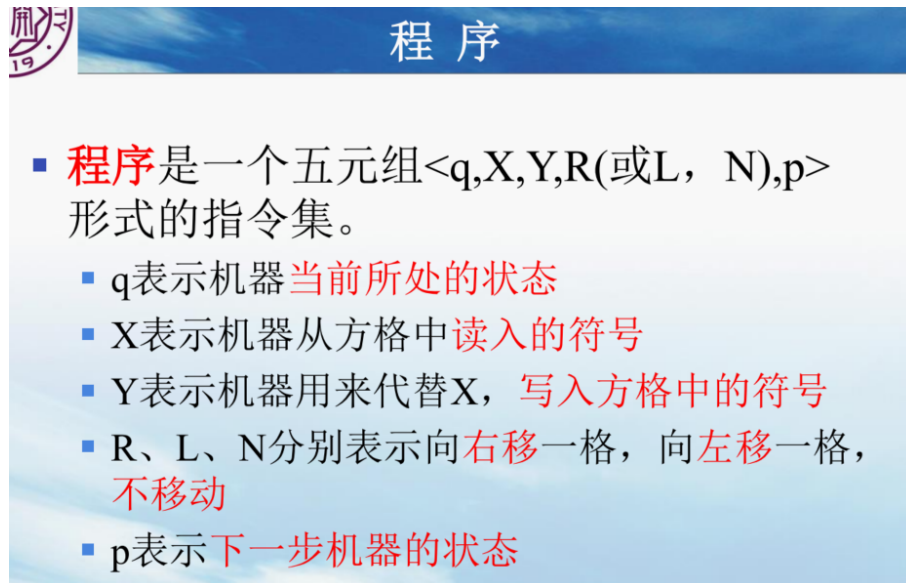


图 18: 程序

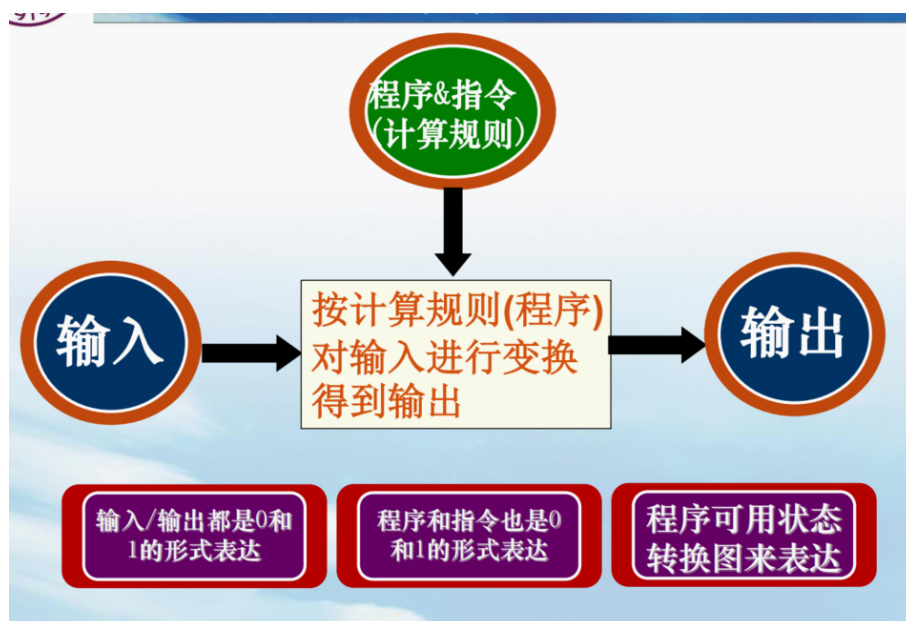


图 19: 程序处理

### 3.2 感想

计算机组成原理是了解计算机如何运行的物理基础，通过对计组的学习可以将抽象的计算机软件以机械化的形式展现出来，加深对计算机实现原理的理解。

## 4 算法基础

### 4.1 算法建模

算法是一个有穷规则的集合，它用规则规定了解决某一特定类型问题的运算序列，或者规定了任务执行或问题求解的一系列步骤。算法的特征包括有穷性、确定性、输入、输出、可行性。典型的算法问题有戈尼斯堡七桥问题，梵天塔问题。算法问题的求解框架包括：问题抽象及数学建模、算法策略设计、算法的数据结构和控制结构设计、算法的实现、算法的分析。

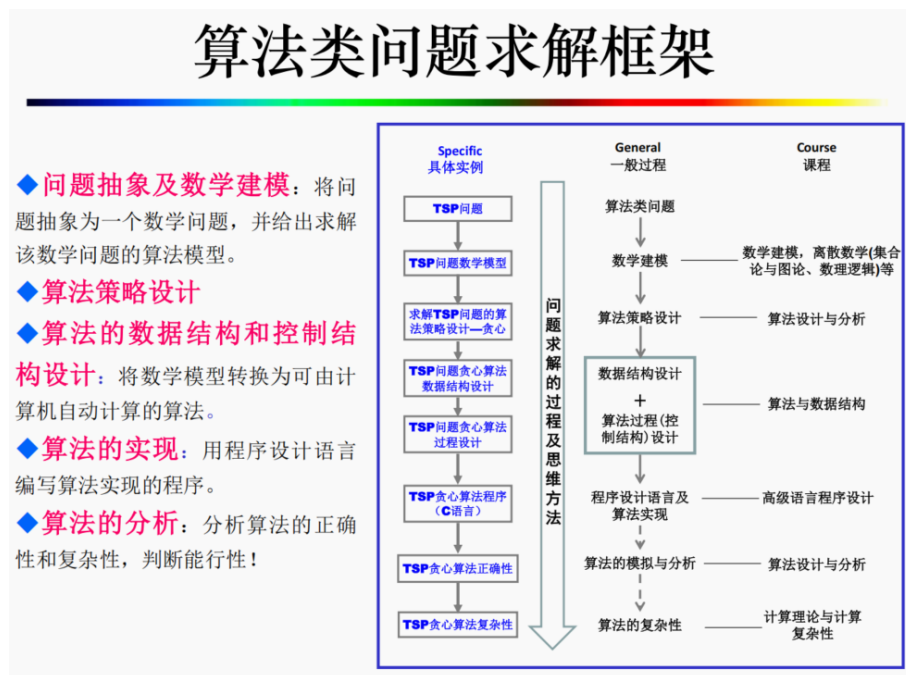


图 20: 算法问题求解框架

### 4.2 感想

数学建模是用数学语言描述实际现象的过程，数学模型是对实际现象的一种数学描述，是关于部分现实世界的一个抽象的简单的数学结构。如果能抽象成数学模型，则可将一个具体问题的求解推广为一类问题的求解。tsp 的不同算法设计策略包括便利搜索算法、分治算法、贪心算法、动态规划算法等。贪心算法是指算法的每一步都是当前的最优解，不过未必是全局的最优解，这也启示生活中短暂遇到障碍未必是不好的。